

Exercices

Exercice 1

Une équipe étudie le lien entre **tabagisme** et **infarctus du myocarde** chez des adultes de 40 à 60 ans
2 groupes: 1000 fumeur +1000 non fumeurs
suivi: pendant 10 ans

	Infarctus	Pas d'infarctus	Total
Fumeurs	84	916	1000
Non-fumeurs	28	972	1000

Questions

- 1.Quel type d'étude est-ce ?
- 2.Calculez la mesure d'association
- 3.Interprétez le résultat.

Exercice 1

- **Type d'étude** : Cohorte prospective (exposition mesurée avant la survenue de la maladie).

- **Calcul du RR** :

- Risque chez les exposés = $84/1000 = 0,084$

- Risque chez les non exposés = $28/1000 = 0,028$

- **RR = $0,084 / 0,028 = 3,0$**

- **Interprétation** :

Les fumeurs ont un **risque 3 fois plus élevé** de faire un infarctus que les non-fumeurs.

Exercice 2

On cherche à étudier l'association entre la **consommation de viande rouge** et le **cancer colorectal**.

Exposition	Cas (cancer colorectal)	Témoins	Total
Viande rouge fréquente	60	30	90
Viande rouge rare	40	70	110
Total	100	100	200

- Quel type d'étude est-ce ?
- Calculez la mesure d'association?
- Interprétez le résultat

Exercice 2

1.Type d'étude : Cas-témoins (on part de la maladie, puis on cherche l'exposition passée).

2.Calcul de l'OR :

$$OR=(60 \times 70)/(40 \times 30)=4200/1200=3,5$$

3.Interprétation :

Les sujets consommant fréquemment de la viande rouge ont **3,5 fois plus de chances d'avoir un cancer colorectal** que ceux qui en consomment rarement.

Exercice 3

On suit pendant 5 ans 400 sujets répartis selon 4 niveaux d'exposition à un polluant. On mesure l'apparition d'une maladie.

Niveau exposition	Cas (événements)	Non-cas	Total	Risque (cas/total)
Aucune (référence)	10	90	100	$10/100 = 0,10$
Faible	15	85	100	$15/100 = 0,15$
Moyenne	30	70	100	$30/100 = 0,30$
Forte	50	50	100	$50/100 = 0,50$

- Type d'étude
- Calculer la ou les mesures d'association
- interpréter

Exercice 3

Niveau	Risque	RR vs réf	IC 95% RR
Aucune (réf)	0,10	—	—
Faible	0,15	1,50	0,71 – 3,18
Moyenne	0,30	3,00	1,55 – 5,80
Forte	0,50	5,00	2,69 – 9,29

Exercice 4

- Une enquête en population générale vise à étudier le lien entre **obésité** et **hypertension artérielle (HTA)**.
- La mesure du poids et de l'HTA ont été mesuré lors d' une seule consultation.

	HTA présente	HTA absente	Total
Obèses	90	110	200
Non obèses	60	240	300

Exercice 4

- **Type d'étude** : Étude transversale (exposition et maladie mesurées simultanément).
- **Prévalences** :
 - Obèses : $90 / 200 = 0,45$
 - Non obèses : $60 / 300 = 0,20$
- **Rapport de prévalence (PR)** :
 - $PR = 0,45 / 0,20 = 2,25$
- **Interprétation** :
 - La prévalence de l'HTA est **2,25 fois plus élevée chez les obèses** que chez les non-obèses.